

Greedy

贪心

本页面将简要介绍贪心算法。

引入

贪心算法（英语：greedy algorithm），是用计算机来模拟一个「贪心」的人做出决策的过程。这个人十分贪婪，每一步行动总是按某种指标选取最优的操作。而且他目光短浅，总是只看眼前，并不考虑以后可能造成的影响。

可想而知，并不是所有的时候贪心法都能获得最优解，所以一般使用贪心法的时候，都要确保自己能证明其正确性。

解释

适用范围

贪心算法在有最优子结构的问题中尤为有效。最优子结构的意思是问题能够分解成子问题来解决，子问题的最优解能递推到最终问题的最优解。¹

证明

贪心算法有两种证明方法：反证法和归纳法。一般情况下，一道题只会用到其中的一种方法来证明。

1. 反证法：如果交换方案中任意两个元素/相邻的两个元素后，答案不会变得更好，那么可以推定目前的解已经是最优解了。
2. 归纳法：先算得出边界情况（例如）的最优解，然后再证明：对于每个，都可以由推导出结果。

要点

常见题型

在提高组难度以下的题目中，最常见的贪心有两种。

- 「我们将 XXX 按照某某顺序排序，然后按某种顺序（例如从小到大）选择。」。
- 「我们每次都取 XXX 中最大/小的东西，并更新 XXX。」（有时「XXX 中最大/小的东西」可以优化，比如用优先队列维护）

二者的区别在于一种是离线的，先处理后选择；一种是在线的，边处理边选择。

排序解法

用排序法常见的情况是输入一个包含几个（一般一到两个）权值的数组，通过排序然后遍历模拟计算的方法求出最优值。

后悔解法

思路是无论当前的选项是否最优都接受，然后进行比较，如果选择之后不是最优了，则反悔，舍弃掉这个选项；否则，正式接受。如此往复。

区别

与动态规划的区别

贪心算法与动态规划的不同在于它对每个子问题的解决方案都做出选择，不能回退。动态规划则会保存以前的运算结果，并根据以前的结果对当前进行选择，有回退功能。

例题详解

邻项交换法的例题

▼ [NOIP 2012 国王游戏](#)

恰逢 H 国国庆，国王邀请 n 位大臣来玩一个有奖游戏。首先，他让每个大臣在左、右手上面分别写下一个整数，国王自己也在左、右手上各写一个整数。然后，让这 n 位大臣排成一排，国王站在队伍的最前面。排好后，所有的大臣都会获得国王奖赏的若干金币，每位大臣获得的金币数分别是：排在该大臣前面的所有人的左手上的数的乘积除以他自己右手上的数，然后向下取整得到的结果。

国王不希望某一个大臣获得特别多的奖赏，所以他想请你帮他重新安排一下队伍的顺序，使得获得奖赏最多的大臣，所获奖赏尽可能的少。注意，国王的位置始终在队伍的最前面。

► 解题思路

后悔法的例题

▼ 「USACO09OPEN」工作调度 Work Scheduling

约翰的工作日从时刻开始，有一个单位时间。在任一单位时间，他都可以选择编号到的项工作中的任意一项工作来完成。工作的截止时间是，完成后获利是。在给定的工作利润和截止时间下，求约翰能够获得的利润最大为多少。

► 解题思路

► 参考代码

复杂度分析

- 空间复杂度：当输入 n 个任务时使用 n 个数组元素，优先队列中最差情况下会储存 n 个元素，则空间复杂度为 $O(n)$ 。
- 时间复杂度：`std::sort` 的时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，维护优先队列的时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，综上所述，时间复杂度为 $O(n \log n)$ 。

习题

- [P1209\[USACO1.3\] 修理牛棚 Barn Repair - 洛谷](#)
- [P2123 皇后游戏 - 洛谷](#)
- [LeetCode 上标签为贪心算法的题目](#)

参考资料与注释

1. [贪心算法 - 维基百科，自由的百科全书](#) ↗

本页面最近更新：2023/10/4 21:50:08, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [NachtgeistW](#), [abc1763613206](#), [Chrogeek](#), [ChungZH](#), [countercurrent-time](#), [Enter-tainer](#),

[FTYC919](#), [Great-designer](#), [H-J-Granger](#), [Henry-ZHR](#), [HeRaNO](#), [hsfzLZH1](#), [iamtwz](#), [lr1d](#), [kenlig](#), [ksyx](#),
[LeiJinpeng](#), [leoleoasd](#), [Makkiy](#), [Marcythm](#), [mgt](#), [niltok](#), [ouuan](#), [Planet6174](#), [qiqistyle](#), [RoxasKing](#), [shawllewy](#),
[sshwy](#), [StudyingFather](#), [SukkaW](#), [tinjyu](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用